

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет радіотехніки
Кафедра радіотехнічних систем

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 1
з дисципліни «ПЗІРТ»
«Керування портами вводу/виводу мікроконтролера»
Виконане завдання: динамічна індикація лічильника до 100
Варіант 5

Виконав:
студент групи РЕ-41
Кравченко Артем Олександрович

Київ - 2026

Хід виконання роботи

- 1) ініціалізовано мікроконтролер PIC18F4550 та оголошено змінні count, seg1-seg4, temp, refresh, delay1, delay2;
- 2) очищено PORTB і PORTD, регістром ADCON1 встановлено цифровий режим ліній, а регістром CMCON вимкнено компаратори;
- 3) порти TRISB і TRISD налаштовано як виходи для керування індикатором та дешифраторами;
- 4) у підпрограмі build_digits значення лічильника розкладається на сотні, десятки та одиниці;
- 5) підпрограма show_digits по чергово активує розряди індикатора, а після значення 100 лічильник повертається до нуля.

Фрагменти програми

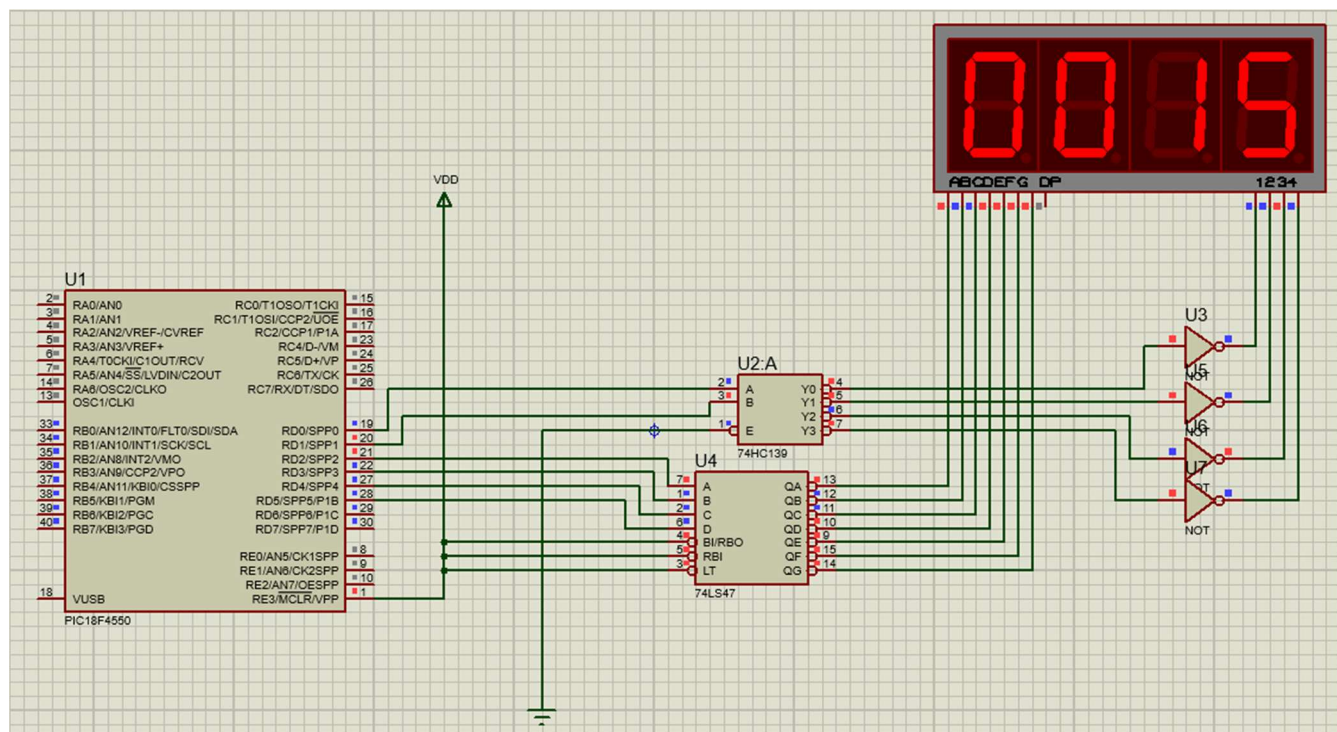
```
1      list    p=18f4550
2      #include <pic18f4550.inc>
3
4      config  fosc = hs
5      config  wdt  = off
6      config  lvp  = off
7      config  pbaden = off
8      config  mcire = off
9
10     cblock  0x20
11         count
12         seg1
13         seg2
14         seg3
15         seg4
16         temp
17         refresh
18         delay1
19         delay2
20     endc
21
22     org     0x0000
23     goto    start
24
25 start:
26     clrf    PORTB
27     clrf    PORTD
28
29     movlw   0x0f
30     movwf   ADCON1    ; ??? ????? ???????
31
32     movlw   0x07
33     movwf   CMCON      ; ??????????? ????????
34
35     clrf    TRISB      ; portb = ?????
36     clrf    TRISD      ; portd = ?????
37
38     clrf    count
39
40 main:
41     call    case2
42     goto    main
43
44 case2:
45     call    build_digits
46
47     movlw   0x08
48     movwf   refresh
49
50 show_again:
51     call    show_digits
52     decfsz  refresh, f
53     goto    show_again
54
55     incf    count, f
56
57     movlw   0x65
58     subwf   count, w
59     btfss   STATUS, Z
60     return
61
62     clrf    count
63     return
64
65 build_digits:
66     clrf    seg1
67     clrf    seg2
68     clrf    seg3
69     clrf    seg4
70
71     movf    count, w
72     movwf   temp
73
74     movlw   0x64
75     subwf   temp, w
76     btfss   STATUS, Z
77     goto    count_tens
78
79     movlw   0x01
80     movwf   seg2
81     clrf    temp
82
83 count_tens:
84     movlw   0x0a
85     subwf   temp, w
86     btfss   STATUS, C
87     goto    count_units
88
89     movlw   0x0a
90     subwf   temp, f
91     incf    seg3, f
92     goto    count_tens
93
94 count_units:
95     movf    temp, w
96     movwf   seg4
97     return
98
99 show_digits:
100    movf    seg1, w
101    movwf   temp
102    rlnsf   temp, f
103    rlnsf   temp, w
104    movwf   PORTD
105    call    short_delay
106
107    movf    seg2, w
108    movwf   temp
109    rlnsf   temp, f
110    rlnsf   temp, w
111    iorlw   0x01
112    movwf   PORTD
113    call    short_delay
114
115    movf    seg3, w
116    movwf   temp
117    rlnsf   temp, f
118    rlnsf   temp, w
119    iorlw   0x02
120    movwf   PORTD
121    call    short_delay
122
123    movf    seg4, w
124    movwf   temp
125    rlnsf   temp, f
126    rlnsf   temp, w
127    iorlw   0x03
128    movwf   PORTD
129    call    short_delay
130
131    return
132
133 short_delay:
134     movlw   0x20
135     movwf   delay2
136
137 delay_outer:
138     movlw   0xff
139     movwf   delay1
140
```

```

141      delay_inner:
142          nop
143          decfsz delay1, f
144          goto delay_inner
145
146          decfsz delay2, f
147          goto delay_outer
148
149      return
150
151      end

```

Схема підключення та результат моделювання



У схемі використано мікроконтролер PIC18F4550, дешифратор 74LS47 для формування сигналів сегментів та 74HC139 для вибору активного розряду. Така побудова дозволяє реалізувати динамічну індикацію чотирьох позицій з мінімальною кількістю ліній керування.

Контрольні запитання

- 1. Як впливає на програму наявність програмного завантажувача?** Програмний завантажувач займає частину пам'яті програм, тому код користувача потрібно розміщувати поза цією областю. Через це початкова адреса програми та переходи мають враховувати карту пам'яті.
- 2. Навіщо перед командою `goto Main` в `PCLATH` записано `0x10`?** Це задає старші біти адреси переходу для правильного стрибка в область пам'яті, де розміщено основний код. У наведеному прикладі це потрібно для переходу до адреси `0x1000`.
- 3. Як працює програма формування часової затримки?** Затримка створюється вкладеними циклами, у яких робочі регістри послідовно зменшуються до нуля. Час визначається кількістю ітерацій та тривалістю виконання команд.
- 4. Як виконується команда `decfsz`? Які команди подібні до неї?** Команда `decfsz` зменшує вміст регістра на 1 і пропускає наступну команду, якщо результат дорівнює нулю. Подібно працює `incfsz`, але вона збільшує значення регістра.
- 5. Як виконуються команди `btfsc` та `btfss`?** `btfsc` пропускає наступну інструкцію, якщо перевірюваний біт очищений, а `btfss` - якщо він встановлений. На їх основі реалізують умовні переходи та перевірку станів бітів.
- 6. Як розрахувати часову затримку з точністю до 1 МЦ?** Потрібно визначити тривалість машинного циклу $4/F_{osc}$ і підрахувати кількість циклів, що витрачаються на підпрограму затримки. Далі добирають значення лічильників так, щоб сумарний час відповідав потрібному.
- 7. Як на макеті застосовуються дешифратори для організації динамічної індикації?** Один дешифратор перетворює код числа у сигнали для семисегментного індикатора, а другий вибирає активний розряд. Швидке перемикання розрядів створює ефект одночасного світіння всіх цифр.
- 8. Чим відрізняються мікроконтролери PIC серій 16 та 18?** PIC18 мають ширший набір команд, більший адресний простір і зручніші способи адресації, ніж PIC16. Вони також краще підходять для складніших програм і периферійних задач.
- 9. Як відрізняються команди для МК серій PIC16 та PIC18?** Базові команди подібні за призначенням, але в PIC18 набір інструкцій розширений і має додаткові режими адресації. Тому код для PIC18 є гнучкішим, але потребує врахування відмінностей у регістрах і синтаксисі.

Висновок

Результати даної роботи можна використовувати в майбутньому для виводу будь-яких чисел до 9999 на 4-бох розрядний індикатор. Було засвоєно роботу зі змінними та підпрограмами в коді асемблера. В середовищі Proteus було створено макет, який можна масштабувати для наступної роботи.